# Student Registration System

## BWP501 – F25

## تقرير المشروع

**الطلاب المشاركون**

| | |
|---|---|
| Mohammad_298438 | C1 |
| Mohe_aldeen_292755 | C3 |
| Bayan_296890 | C1 |
| Ali_283555 | C5 |
| Nadia_291909 | C3 |

**نبذة سريعة عن المشروع**

| | |
|---|---|
| **العنوان** | **نظام تسجيل الطلاب** |
| **التنفيذ** | **HTML5, CSS3, JS, Bootstrap5, PHP, PDO, MYSQL** |
| **العنوان المحلي** | **http://127.0.0.1:7100/** |
| **عنوان الاستضافة** | **https://bwp501.site.je/** |

# مقدمة

الهدف من المشروع بناء موقع تفاعلي لتسجيل الطلاب، يمتلك القدرة على انشاء حسابات وتسجيل الدخول والخروج، وإضافة طلاب جدد وحذف طلاب قدامى، كما يجب أن يكون تصميم الموقع بسيطاً وسهل الاستخدام.

## التكنولوجيا المستعملة في بناء الموقع

| | |
|---|---|
| Presentation | تم استعمال HTML5, CSS3 , Bootstrap5 لبناء الواجهة والFormsوالأزرار، بحيث تكون تفاعلية ومناسبة لجميع مقاسات الشاشات. |
| Client Behavior | تم استعمال Javascript مع AJAX لvalidation المعلومات التي سيتم ارسالها عبر الForms في الوقت الحقيقي Real-time |
| Server-Side | استعملنا PHP 8 للتعامل مع الجلسات، التأكد من صحة المعلومات المرسلة، CRUD، التعامل مع رفع الملفات...الخ |
| Database | تم استعمال MYSQL مع PDO لتخزين واستعادة معلومات المستخدمين والطلاب بسهولة وأمان. |

# تصميم قاعدة البيانات وميزات الأمان

يقوم ملف database.sql بإنشاء قاعدة بيانات باسم student_registration_system مع دعم ترميز UTF-8، وتتضمن جدولين من نوع InnoDB. تم وضع قيود تضمن أن أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني مميزة وغير قابلة لاعادة الاستخدام، كما تم إضافة فهارس (indexes) للأعمدة المستخدمة في عمليات البحث عن الطلاب.

| بنية قاعدة البيانات | | |
|---|---|---|
| الجدول | الحقول الهامة | الهدف |
| users | Id,username,email, password,created_at | يخزن معلومات الحسابات، يتم تخزين hash لكلمة السر وليس كلمة السر نفسها |
| students | Id,username,email, Phone,address, profile_picture, created_at | يخزن معلومات الطلاب التي يضم اضافتها، بما فيها مسار الصورة الشخصية في مجلد uploads. |

أثناء التسجيل، يتحقق PHP من اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وقوة كلمة المرور.
تقوم الدالة password_hash بإنشاء Hash. أثناء تسجيل الدخول، تقارن الدالة password_verify كلمة المرور المُدخلة مع الHash. عند تسجيل الدخول بنجاح، يتم إعادة إنشاء مُعرّف الجلسة وتخزين مُعرّف المستخدم واسم المستخدم.
تستدعي كل صفحة خاصة بالطلاب الدالة require_login بينما تقوم الدالة logout بمسح الجلسة وإنهاء صلاحية ملف تعريف الارتباط الخاص بها.

## الميزات الأمنية

1- SQL Injection: تتعامل عبارات PDO المُجهزة مع القيم بشكل يمنع حدوث SQL Injection.
2- Cross-Site Scripting: يتم استعمال الدالة htmlspecialchars للتخلص من الرموز الخاصة ومنع حقن التعليمات البرمجية.

3- CSRF: تتحقق عمليات الإضافة والتحديث والحذف والتحقق من صحة AJAX وتسجيل الخروج من Session Token.
4- أمان التحميل: يتحقق الخادم من أخطاء التحميل، وحجم الملف بحيث لا يتجاوز 2 ميجابايت، ونوع MIME، وبيانات الصورة. تمنع أسماء الملفات العشوائية حدوث تضارب.

# الميزات الرئيسية في الموقع

## التحقق من البيانات المرسلة قبل ارسالها من خلال AJAX ومن دون إعادة التحميل

تستمع صفحة إضافة طالب إلى أحداث Blur & Input change. يرسل الملف assets/js/validation.js قيم النموذج باستخدام دالة fetch إلى validate_student.php. يتم التحقق من الحقول المطلوبة، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والطول، ثم ترجع البيانات عبر رسالة رد من شكل JSON. يضع جافا سكريبت الرسائل المُعادة بجانب حقولها دون إعادة تحميل الصفحة. ثم تُرسل البيانات الصحيحة عبر AJAX إلى add_student.php. يظل التحقق من صحة البيانات من جانب الخادم إلزاميًا حتى في حال تجاوز جافا سكريبت المتصفح.

## عمليات CRUD

يقوم Add Handler بإدراج القيم المُدققة باستخدام عبارات Mysql جاهزة. تقرأ صفحة التحديث أولاً المعرّف المطلوب وتملأ نموذجها مسبقًا؛ ويؤدي الحفظ إلى تحديث السجل نفسه والاحتفاظ بالصورة الحالية ما لم يتم اختيار صورة بديلة. تقبل صفحة الحذف معرّف POST فقط، وتزيل السجل، وتحذف صورته المخزنة وتعيد التوجيه مع رسالة حالة Status. يظهر تنبيه تأكيد JavaScript قبل إرسال نموذج الحذف لمنع حدوث حذف عن طريق الخطأ.

## رفع الصور Profile pictures

كما ذكرنا سابقاً، يتم معالجة الصور من خلال PHP وفق قيود أمنية محددة، كما يتم عرض Preview باستعمال Javascript.

## البحث والفرز والPagination

عند إدخال نص في صندوق البحث، يقوم الدليل (Directory) ببناء استعلام مفلتر، حيث تُستخدم شروط SQL LIKE لمقارنة عبارة البحث مع حقول name وemail وphone.

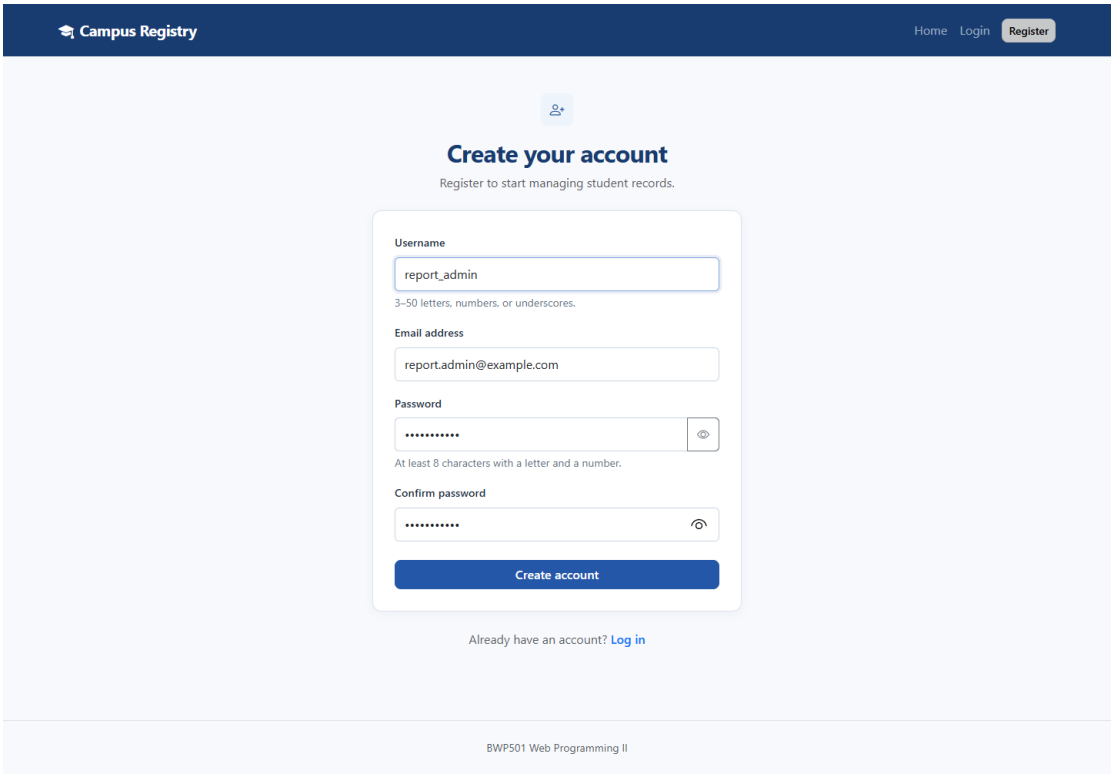
ويقتصر ترتيب النتائج (Sorting) على حقول name أو email أو phone أو تاريخ الإنشاء (creation date).

كما يحدد استعلام COUNT(*) منفصل إجمالي عدد الصفحات، بينما يقتصر الاستعلام الرئيسي على استرداد النتائج باستخدام LIMIT 10 مع قيمة OFFSET محسوبة. وتضمن روابط الانتقال بين الصفحات الاحتفاظ بمعاملات (Parameters) البحث والترتيب النشطة.

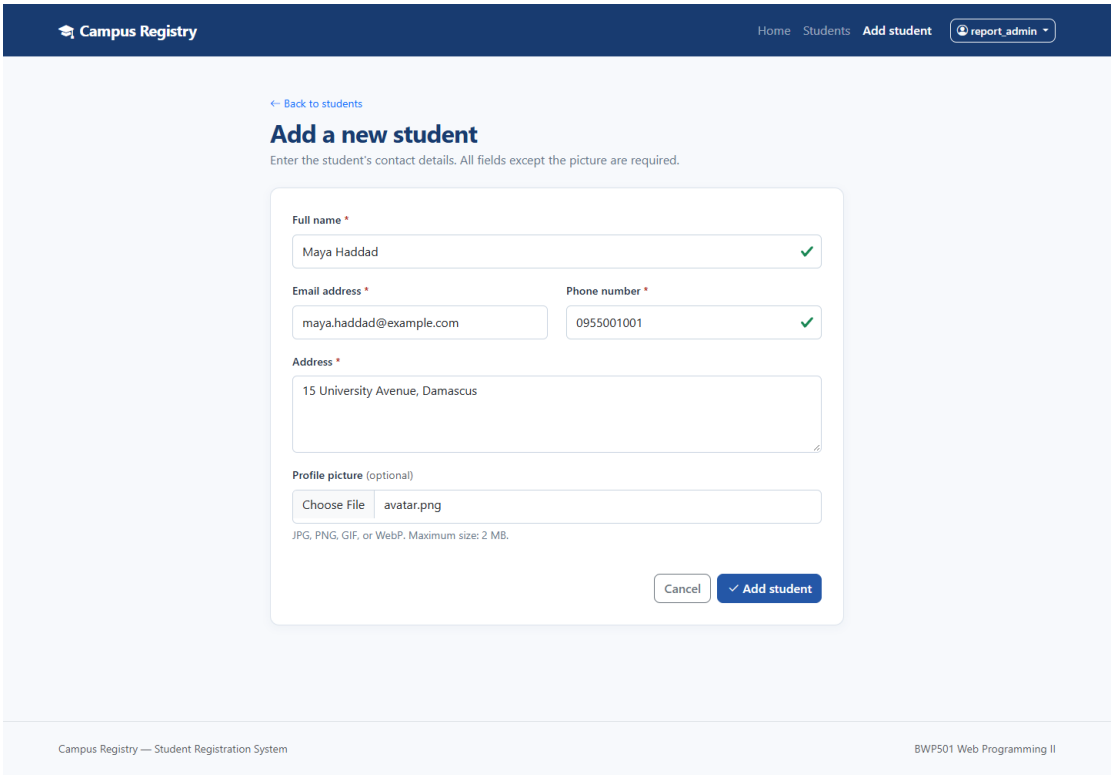
## تصميم مناسب لجميع المقاسات Responsive

تعتمد البنية الأساسية للتصميم على مكونات (Bootstrap) مثل: الحاويات(container) ، والصفوف(row) ، والأعمدة(column) ، شريط التنقل(navbar) ، النماذج(form) ، الجداول (table)، والتنقل بين الصفحات (pagination).

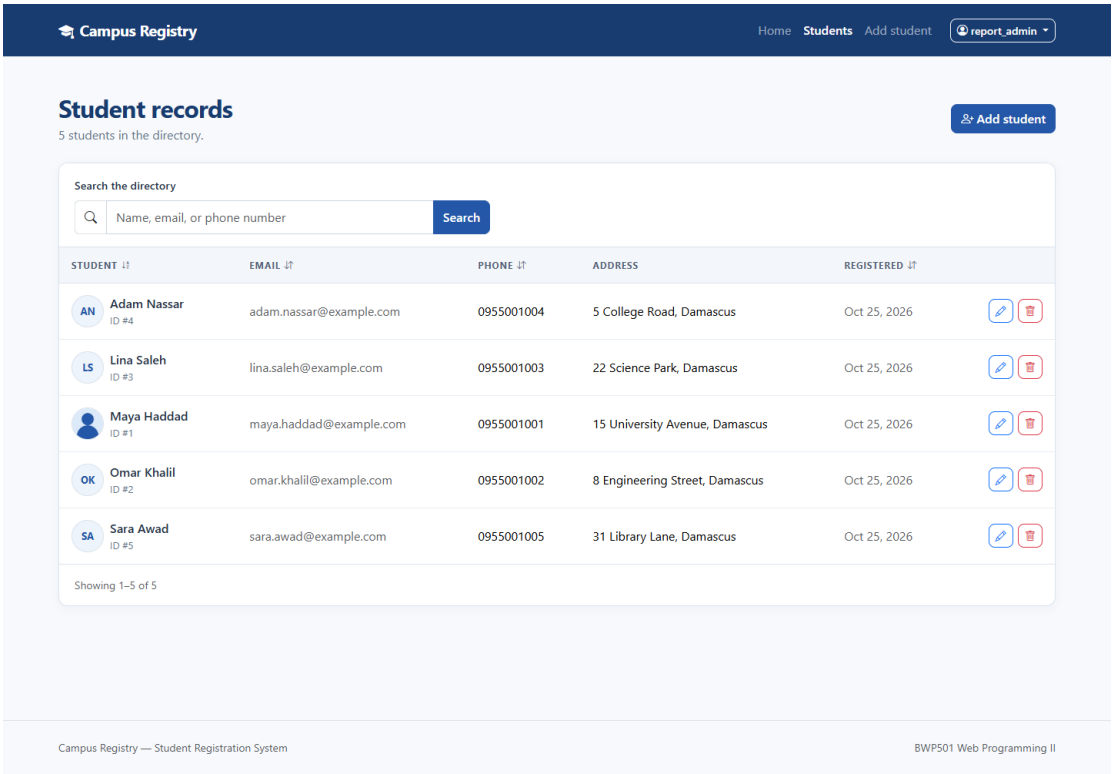
# لقطات شاشة



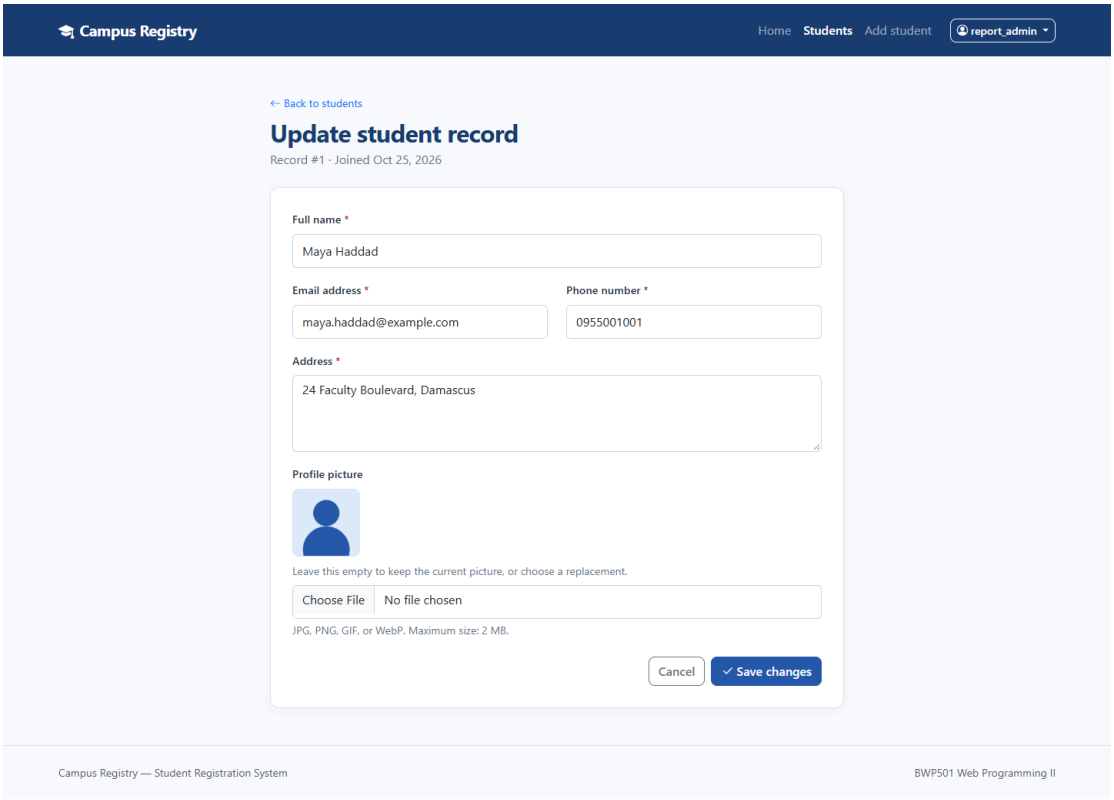

*إضافة مستخدم جديد*



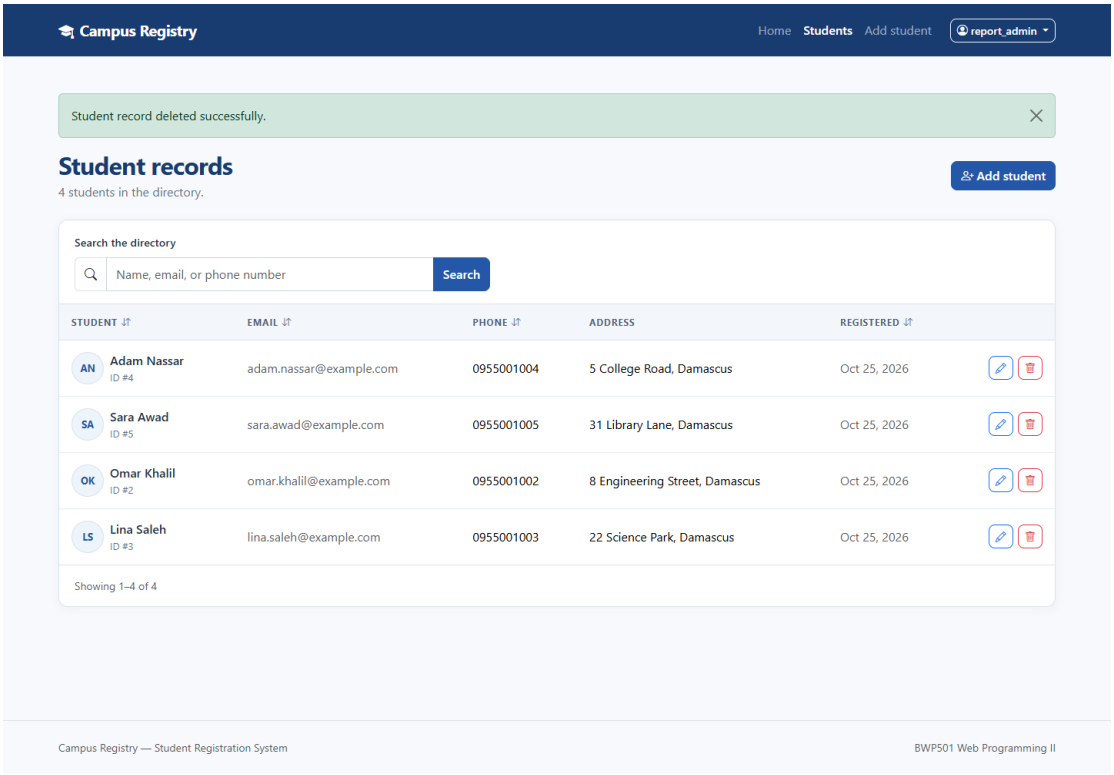

إضافة طالب جديد



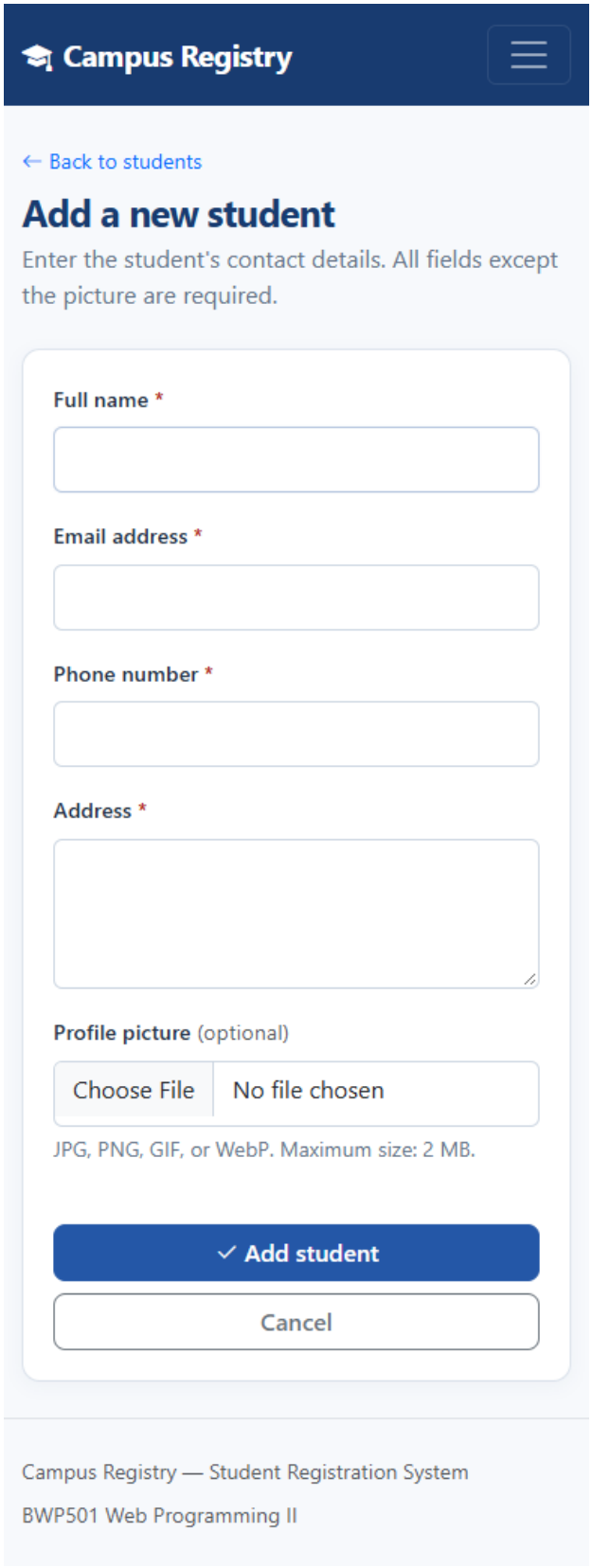

عرض الطلاب المسجلين حالياً




تحديث معلومات طالب مسجل سابقاً




حذف طالب مسجل سابقاً




*حقل إضافة مستخدم جديد على مقاس شاشة 390px*

# كيفية تشغيل المشروع محلياً

1- يجب تنصيب Xampp أولاً ضمن C:\xampp
2- النقر المزدوج على على ملف start.bat الذي يقوم تلقائياً بتشغيل xampp و mysql واستيراد ملف database.sql وتشغيل php على port 7100 وتشغيل المتصفح (يمكن القيام بهذه الخطوات يدوياً في حال كان start.bat لا يعمل، كما أن السكربت يعتمد على المعلومات الافتراضية root & no password لحساب Mysql).
3- قم بانشاء حساب مستخدم جديد من خيار Register وبعدها تستطيع إضافة وعرض وحذف الطلاب.

# كيفية تجربة المشروع على الانترنت

تم استعمال موقع Infinityfree المجاني لاستضافة ملفات الموقع عبر الرابط:

https://bwp501.site.je

رابط المشروع على Github:

https://github.com/mohammadIdriss/Student-Registration-System